Do riso impresso ao *kkkk*: mudança linguística, iconicidade e evidência documental na história das representações do riso em português

Auditoria de alegações etimológicas e proposta de amostragem histórica reproduzível

Murillo Edson de Carvalho Souza

8 de novembro de 2026

Resumo

Investiga-se em que condições representações antigas do riso, como *quiá*, *cá* e *quá*, podem ser relacionadas à sequência digital *kkkk*. Articulam-se linguística histórica, morfologia, fonologia, pragmática e análise documental, distinguindo anterioridade, equivalência funcional, iconicidade e transmissão histórica. O material inicial consiste em respostas conversacionais com explicações linguísticas, cronologias e supostas transcrições de livros e periódicos dos séculos XIX a XXI, tratadas como alegações a auditar. A pesquisa recupera testemunhos literários e uma página de periódico, além de registros digitais reproduzidos em estudos acadêmicos, e oferece inventário de downloads, localizadores, códigos de evidência e scripts. Confirmam-se ocorrências de *quiá* em *Til*, de *cá* em *A segunda vida*, de *ah* em obras do início do século XX e de *quá* em *O Tico-Tico*, de 1935. Uma dissertação de 2008 documenta *kkkk* em pesquisa desenvolvida no semestre 2007.2. Esses testemunhos não determinam a origem absoluta da forma digital nem demonstram uma cadeia de transmissão desde o século XIX. Corrige-se também a tese de que onomatopeias seriam necessariamente independentes, sem história ou externas à gramática. A quantidade de referências é discutida mediante estratificação por ano e suporte, dimensionamento para proporções, probabilidades de detecção e análise de sensibilidade. Os cálculos constituem planejamento, pois a coleta executada é exploratória e não probabilística. Semelhança não basta para demonstrar filiação; ausência de documentação não basta para demonstrar independência. Fornece-se uma base crítica para ampliar o corpus sem transformar lacunas em citações ou estimativas fictícias.

Palavras-chave: riso escrito; onomatopeia; português brasileiro; linguística histórica; comunicação digital; amostragem documental.

Abstract

This paper examines whether historical written representations of laughter can be linked to Brazilian digital *kkkk*. Historical linguistics, iconicity and documentary criticism are combined to audit claims originally supplied as conversational research material. Literary attestations and a 1935 periodical page are distinguished from digital interactions reproduced in academic studies. A 2008 dissertation documents typed laughter in a study conducted during the second semester of 2007. These findings establish attestations within the inspected material, rather than an absolute first occurrence or a demonstrated transmission chain. Onomatopoeia is not treated as incompatible with historical change, borrowing or grammatical integration. Annual and medium-based stratification, sample-size calculations and detection probabilities are supplied as prospective planning; the actual collection remains exploratory and non-probabilistic. Reproducible data and scripts document evidence levels, access failures and coverage gaps. Neither resemblance alone nor missing intermediate records establish historical descent or independent invention.

Keywords: written laughter; onomatopoeia; Brazilian Portuguese; historical linguistics; digital communication; documentary sampling.

Sumário

1 Introdução **3**

2 Problema historiográfico e hipóteses concorrentes **4**

3 Fundamentos linguísticos e revisão dos conceitos **4**

4 Metodologia documental e organização do repositório **7**

5 Fundamentação estatística da quantidade de documentos por ano **9**

6 Resultados documentais **11**

7 Discussão: do impresso às redes digitais **14**

8 Variação pragmática contemporânea e o problema das gerações **16**

9 Bibliografia, autoridade e integridade da evidência **17**

10 Limitações e agenda de pesquisa **18**

11 Conclusão **18**

A Auditoria das supostas citações literais **22**

B Cobertura anual e distinção entre lacuna e ausência **22**

C Catálogo de pistas fornecidas para ampliação **25**

D Correções conceituais e decisões editoriais **28**

E Dicionário de dados e reprodução **29**

1 Introdução

Uma gargalhada pode aparecer na escrita como *ah! ah! ah!*, *quiá-quiá*, *cá-cá*, *quá-quá*, *hahaha*, *rsrsrs* ou *kkkk*. Na comunicação digital, o repertório também inclui emoticons, emojis, sequências heterogêneas de letras, imagens e respostas verbais como *rindo*. A convergência funcional dessas formas é evidente: todas podem participar da representação ou da negociação do humor. Sua relação histórica exige outra espécie de evidência. Compartilhar um referente ou uma motivação sonora não demonstra que uma forma descenda de outra.

A pergunta central deste artigo é: *quais evidências permitem distinguir continuidade histórica, convergência icônica e inovação gráfica na representação do riso em português?* A questão ganha relevância quando explicações de circulação pública ligam a escrita digital brasileira a passagens de José de Alencar, Machado de Assis ou Eça de Queirós, sem mostrar os elos intermediários. Um registro oitocentista pode ser um antecedente documental da representação escrita do riso, mas isso não o converte automaticamente em origem etimológica de uma convenção digital.

O problema inverso é igualmente importante. Seria incorreto rejeitar essa genealogia afirmando que onomatopeias, por definição, não possuem história, não podem ser transmitidas ou nunca se integram à gramática. O caráter imitativo de uma expressão não a impede de ser aprendido, convencionalizado, emprestado, lexicalizado ou transformado. A literatura recente mostra a participação da experiência linguística na percepção de iconicidade [15]. A alternativa entre "evolução real" e "mera onomatopeia" precisa ser substituída por dimensões que podem coexistir.

O material que motivou o estudo reúne explicações conversacionais sobre mudança fonética, semântica e gramatical; exemplos como *olho*, *você* e *vilão*; comparações entre idiomas; alegações sobre a internet brasileira dos anos 1990 e 2000; e panoramas decenais de livros, jornais e quadrinhos. Inclui frases apresentadas como citações literais, às vezes acompanhadas de datas precisas, mas sem edição, página ou reprodução documental. Essa combinação torna necessária uma crítica de fontes: a precisão aparente de uma data não substitui a recuperação do documento.

O objetivo geral é construir uma interpretação linguística e documental das representações do riso, preservando as perguntas do material de partida e examinando criticamente suas respostas. Os objetivos específicos são: definir mudança, derivação, parentesco, iconicidade e coincidência; revisar exemplos etimológicos; recuperar testemunhos com localizadores; auditar cronologias; fundamentar estatisticamente a ampliação do corpus; e disponibilizar instrumentos de reprodução. A repetição de uma afirmação em várias respostas não produz novas fontes independentes.

Emprega-se *português brasileiro* para a variedade investigada, sem pressupor que uma única gramática normativa explique todos os usos digitais. "Gramática da língua brasileira", no material inicial, é interpretada como interesse pela organização do português em uso no Brasil. Distinguem-se *sorriso*, expressão facial que pode ser silenciosa, *riso*, categoria mais ampla, e *gargalhada*, manifestação vocal intensa. O objeto é o riso escrito: um marcador digital de humor não comprova que o escrevente tenha rido fisicamente.

A pertinência institucional de parte da bibliografia é documentada pelo Anexo IV do Edital 04/2026 do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. O documento recomenda, entre outras obras, o *Manual de linguística* e *Para conhecer fonética e fonologia do português brasileiro* [20, 25, 29]. Demonstra-se recomendação naquele processo seletivo, sem atribuir ao departamento uma posição uniforme ou endosso a este artigo. Estudos de 2024 e 2025 complementam os fundamentos em iconicidade e comunicação digital [5, 15, 17].

2 Problema historiográfico e hipóteses concorrentes

2.1 Anterioridade, descendência e equivalência funcional

Há quatro proposições diferentes: uma forma aparece antes de outra; duas formas representam riso; usuários de uma tiveram contato com a outra; uma convenção foi transformada a partir da outra. As duas primeiras são compatíveis com múltiplas histórias. A terceira exige evidência de circulação; a quarta, uma explicação de transmissão apoiada em documentação e contexto.

O enunciado "o *kkkk* nasceu em *Til*, em 1872" funde essas proposições. A presença de *quiá* não equivale à presença do caractere repetido *k*. Por outro lado, "o *quiá* morreu nos livros" também excede a evidência sem pesquisa suficientemente ampla de cartas, periódicos, teatro, quadrinhos e práticas escolares. Obras impressas podem funcionar como canais de transmissão; uma tradição escrita não depende de passagem obrigatória pela fala cotidiana.

Consideram-se três hipóteses: H1, transmissão ou adaptação de convenções preexistentes; H2, recriação independente motivada por iconicidade e propriedades gráficas; H3, origem múltipla ou convergente, com transmissão local, reinvenção e difusão em redes. Nenhuma recebe exclusividade por definição. A semelhança entre *quiá*, *cá* e o nome da letra *k* torna relações plausíveis, mas plausibilidade não demonstra causalidade.

2.2 Primeira ocorrência encontrada e origem absoluta

Uma ocorrência datada estabelece que a forma estava disponível naquele documento ou na interação nele reproduzida. Oferece, se o testemunho for confiável, um limite superior para a emergência: a inovação ocorreu até aquela data. Não informa necessariamente onde, por quem ou quanto antes. "Primeira ocorrência encontrada neste levantamento" difere de "primeira ocorrência da língua".

A conservação de registros é desigual. Conversas privadas de ICQ ou MSN, canais de IRC, BBS e salas públicas nem sempre foram arquivados. Um log preservado exige validação de data, integridade e procedência. A ausência de *kkkk* em um conjunto de conversas entre 1995 e 1997, caso recuperado, seria resultado sobre aquele conjunto, não prova de inexistência no Brasil. Sem corpus identificado, a própria alegação de ausência permanece sem base verificável.

3 Fundamentos linguísticos e revisão dos conceitos

3.1 Mudança diacrônica não se reduz à derivação

Mudança linguística designa transformações em sistemas e práticas de linguagem ao longo do tempo. Pode afetar pronúncia, contrastes, estruturas morfológicas, construções sintáticas, significados, usos pragmáticos e convenções de escrita. "Evolução" significa aqui mudança histórica, sem supor progresso, aperfeiçoamento ou seleção biológica literal. A diversidade dos mecanismos é central nos estudos históricos [9, 20].

Na morfologia sincrônica, *raiz* e *radical* dizem respeito à estrutura de unidades analisadas em determinado sistema, com definições dependentes da teoria. A *etimologia* investiga a origem histórica. *Derivação morfológica* é um mecanismo de formação de palavras, como a combinação de base e afixo; não é requisito para que uma palavra tenha história. A descendência de um item pode envolver erosão e reanálise que tornem a estrutura ancestral opaca. A capacidade de receber sufixos não é teste necessário nem suficiente de continuidade.

Correspondências sonoras regulares ajudam a reconstruir relações; analogia, empréstimo e mudança semântica também precisam ser considerados. Não é necessário observar diretamente cada geração intermediária. A reconstrução se apoia na convergência de evidências, não numa gravação contínua de todos os estágios. A metáfora do "DNA dos vocábulos" tem limites:

palavras não possuem material genético biológico e podem atravessar fronteiras entre línguas e suportes.

3.2 Fonética, fonologia, grafia e nome de letra

A fonética examina propriedades articulatórias, acústicas e perceptivas; a fonologia investiga a organização dos contrastes sonoros. A grafia tem convenções próprias e não é transcrição acústica transparente. O sinal *k* pode ativar o nome da letra, normalmente *cá* em português, mas não é tecnicamente correto chamar *cá* de "fonema da letra": é uma sílaba composta por segmentos. Letra, som e fonema precisam ser distinguidos [25].

A consoante /k/ é uma oclusiva velar surda, articulada com fechamento pelo dorso da língua na região do véu palatino. A vogal acompanhante não integra esse fonema. As letras *c*, diante de *a*, e o dígrafo *qu*, em muitos contextos, podem representar /k/. Disso não resulta identidade fonética integral entre *cá*, *quá* e *quiá*. Nem toda gargalhada contém oclusivas velares. A classificação de /b/ como dental ou alveolar, presente no material inicial, é incorreta: /b/ é bilabial.

Síncope é perda no interior de uma forma; apócope, perda no final; aférese, perda no início. A supressão inicial em *você* > *cê* é aférese, não apócope da primeira sílaba. Metátese, assimilação, redução e palatalização são processos distintos. A "lei do menor esforço" pode ser uma intuição sobre tendências articulatórias, mas não explica sozinha a propagação social de inovações.

3.3 Onomatopeia, iconicidade e convencionalização

Onomatopeia é representação linguisticamente organizada de som. Seu caráter icônico é uma relação percebida de semelhança entre forma e conteúdo. A semelhança é seletiva e culturalmente mediada: sistemas fonológicos, repertórios gráficos e práticas de leitura participam da interpretação. Iconicidade e convenção não são incompatíveis. Iida e Akita [15] mostram que familiaridade e experiência na língua influenciam julgamentos de iconicidade.

Uma expressão imitativa pode ser criada num episódio e depois repetida por outros usuários. Pode ser emprestada, adaptada ou incorporada a processos morfológicos. Portanto, "é onomatopeia" não implica "não tem etimologia". Ocorrências interjetivas podem apresentar autonomia prosódica ou sintática relativa, o que não significa ausência de organização linguística. Uma convenção digital pode ser histórica mesmo quando sua transformação é principalmente gráfica.

Coincidência fonética é uma hipótese sobre a relação entre formas: elas se parecem sem que a semelhança decorra de descendência ou empréstimo demonstrável. Pode haver coincidência casual ou convergência favorecida pelo mesmo estímulo acústico. Não se devem fundir coincidência e onomatopeia numa categoria. Uma palavra não onomatopaica pode coincidir com outra; duas onomatopeias podem ter relação histórica.

Tabela 1: Dimensões que substituem a oposição rígida entre "evolução real" e "onomatopeia".

Dimensão	Questão pertinente	Inferência indevida
História	Há transmissão ou empréstimo documentável?	Semelhança prova descendência.
Motivação	Há semelhança percebida com um som?	Iconicidade exclui convenção.
Morfologia	A forma participa de construções ou famílias?	Sem afixação não há história.
Pragmática	Que ação realiza na interação?	Todo marcador implica riso físico.
Suporte	Que recursos e restrições são relevantes?	O teclado determina a inovação.
Documentação	Qual é a fonte, a data e o localizador?	Não encontrar prova ausência.

3.4 Continuidade lexical em três idiomas

O português *olho* exemplifica continuidade lexical a partir do latim *oculum*, convencionalmente citado no acusativo. Sua história envolve redução e transformação consonantal, com palatalização no percurso românico. Não se reduz à "sonorização de oc-". *Voar*, relacionado a *volare*, e *lua*, relacionado a *luna*, ilustram perdas intervocálicas em contextos pertinentes, sem uma receita irrestrita para todas as palavras [9, 16].

No inglês, *good* remonta ao inglês antigo *gōd*. O exemplo combina continuidade e mudança de pronúncia, sem grande alteração gráfica. Sua trajetória não deve ser atribuída mecanicamente à Grande Mudança Vocálica: histórias particulares incluem encurtamentos e condicionamentos. No francês, *eau* é relacionado ao latim *aqua*, com forte divergência gráfica e sonora; a etimologia é registrada pela Académie française [1, 12]. Nenhum exemplo exige reconhecimento consciente da origem pelos falantes atuais.

Tabela 2: Três exemplos de continuidade lexical.

Idioma	Relação histórica	Cautela
Português	*oculum* > *olho*	Fundamenta-se na história românica, não só no mesmo referente.
Inglês	*gōd* > *good*	Mudanças particulares não se reduzem a uma única lei geral.
Francês	*aqua* > *eau*	A relação pode persistir com pouca semelhança superficial.

3.5 *Você*: gramaticalização e história social

Vossa mercê > *você* é redução e reorganização histórica de uma expressão de tratamento, associada à pronominalização. A expressão-fonte contém possessivo e nome; a forma resultante desempenha funções de referência ao interlocutor. A análise envolve categoria, distribuição e significado social. Não é um exemplo direto de palavra latina que apenas preservou seu radical: o ponto de partida imediato é uma construção portuguesa.

A cronologia "vossa mercê no XVI, vosmecê no XIX, você no XX e cê no XXI" é inadequada. Monte [21] documenta *você* em 1638, refutando seu suposto nascimento no século XX. As variantes não se sucedem como degraus exclusivos: coexistem, distribuem-se regionalmente e adquirem especializações pragmáticas. Eventos como a chegada da corte em 1808 podem integrar hipóteses sociais, mas não substituem documentos datados.

A concordância de *você vai* conserva propriedades da construção nominal de tratamento em sua integração ao sistema pronominal. A referência é ao interlocutor, enquanto a concordância padrão tem forma de terceira pessoa. Não é uma "anomalia". A distribuição de *tu* e *você* também varia no Brasil. Sua história articula estrutura linguística, polidez, circulação social e organização colonial [21].

3.6 *Vilão*: semântica, estrutura e acepções coexistentes

Vilão, historicamente relacionado a *villanus* e à base *villa*, é pertinente à pejoração: denominações sociais podem adquirir avaliações negativas. Entretanto, uma narrativa única de "camponês livre", "pessoa rude" e "antagonista" não descreve todas as épocas e regiões. Estatutos sociais e acepções dependem do contexto; sentidos antigos e recentes podem coexistir.

A explicação formal *-us* > *-ão* é incorreta. A história das terminações e da nasalidade precisa considerar a base em *-anu-* e a evolução românica. No plano gramatical, *vilão* pode funcionar como substantivo e adjetivo: um sentido moral mais abstrato não obriga a mudança de classe. Categoria, significado e forma não mudam necessariamente em bloco [9, 16].

3.7 Comparações internacionais e falsas etimologias

O latido em *au-au*, *woof* ou *bow-wow* e o choro em *buá* ou *ouin* mostram diversidade de convenções, mas não demonstram sozinhos independência histórica. Famílias linguísticas diferentes não impedem empréstimos, inclusive de formas icônicas. É preciso investigar cada item.

Um contraexemplo ao material inicial é o japonês *chikutaku*: o verbete reunido em Kotobank identifica relação com o inglês *ticktack* [18]. Apresentá-lo como prova de criação isolada entre Japão e Europa é impróprio. Sem análise especializada, não se adotam como fatos uma origem imitativa do mandarim *gou*, um suposto inglês antigo *gaw*, uma leitura egípcia *iu-iu* ou uma origem onomatopaica consensual do latim *basium*. Etimologia remota incerta não prova imitação independente.

Formas como o tailandês *555* e a repetição coreana de uma consoante ilustram recursos gráficos diferentes: nome de numeral e sinal consonantal. A comparação tipológica não exige afirmar isolamento cultural. A transliteração "chau-chau" atribuída à forma coreana no material inicial não é empregada como descrição fonética.

As menções a Ælfric, Chaucer, Shakespeare e Aristófanes permanecem pistas bibliográficas, não testemunhos autenticados neste corpus. O coaxar em *As rãs* não deve ser reclassificado como riso; a grafia grega contemporânea não pode ser projetada sobre a Grécia antiga sem edição e análise. A alegação do "primeiro haha do Ocidente" exige investigação especializada e não é adotada como resultado.

4 Metodologia documental e organização do repositório

4.1 Desenho executado, escopo e material de partida

O estudo executado é exploratório, documental e crítico, com busca dirigida e coleta não probabilística. Seu objeto empírico tem dois níveis: as alegações e supostas citações presentes no material conversacional fornecido pelo autor; e os documentos recuperados para verificá-las ou contextualizá-las. Não é uma revisão sistemática exaustiva, nem uma amostra representativa de toda a escrita portuguesa entre 1872 e 2026. O recorte de 1900 a 2009 organiza a cobertura anual do núcleo histórico sugerido no material; testemunhos anteriores e posteriores funcionam como extensões documentadas.

A consulta foi realizada em 8 de novembro de 2026. Utilizaram-se buscas por autor, título, variante gráfica e ano em acervos institucionais e bibliotecas digitais, incluindo Project Gutenberg, Wikisource, o corpus de Machado de Assis mantido na Brigham Young University, a Hemeroteca Digital Brasileira e repositórios universitários. Variantes sem acento, pontuação alterada e repetições distintas foram consideradas como pistas. Resultados de buscadores serviram para descoberta; a passagem recuperada, a imagem ou o texto integral acessível fundamentaram a classificação de evidência.

O material conversacional não foi contado como ocorrência histórica. Ele é um roteiro de investigação que contém hipóteses, exemplos, contradições e transcrições ainda sem autenticação. A auditoria conserva o assunto de cada trecho, distinguindo a formulação original de sua avaliação científica. Os arquivos integrais de trabalho permanecem locais; a versão pública contém uma matriz de alegações com os elementos necessários à conferência, sem divulgar a conversa inteira ou metadados pessoais desnecessários.

4.2 Unidades e metadados

Distinguem-se quatro unidades. A *referência bibliográfica* identifica uma obra; o *documento amostral* é uma edição, número de periódico ou sessão de interação; a *ocorrência* é uma passagem contextualizada; o *tipo gráfico* é uma categoria, como *quiá* ou *kkkk*. Três passagens do mesmo romance não equivalem a três documentos independentes. Uma dissertação que reproduz um

chat é o documento consultado, enquanto o chat é o testemunho reportado. A unidade não deve mudar silenciosamente entre tabelas.

Para cada testemunho registram-se identificador, autor ou periódico, título, ano da obra, ano da edição ou estudo, data da interação quando disponível, país, suporte, grafia literal, contexto, localizador, URL, data de acesso, natureza da evidência e restrições. Em PDFs, informa-se a página do arquivo e, quando conhecida, a paginação impressa. Em textos eletrônicos sem paginação estável, utiliza-se capítulo e âncora textual. Um identificador baseado em sequência exata permite reencontrar a passagem sem inventar uma página.

A grafia diplomática conserva acento, caixa e pontuação na medida permitida pelo testemunho. A normalização é um campo separado, usado para localizar variantes. "Quá quá quá" e "quá-quá-quá" podem ser agrupados numa análise de tipos, mas não são apresentados como transcrições idênticas. Um OCR que lê uma vogal incorretamente não decide a forma final: a imagem prevalece quando disponível.

4.3 Níveis de evidência e regras de inclusão

Adotam-se os códigos E1, fonte primária com imagem inspecionada e localizador; E2, texto primário em edição ou transcrição eletrônica consultada, sem colação integral com o impresso; E3, interação reproduzida em estudo acadêmico, com página e contexto identificados; E4, alegação secundária, paráfrase ou referência sem passagem autenticada. E1 não significa ausência de qualquer erro editorial; E2 não equivale a edição crítica. Esses códigos qualificam a cadeia de acesso, não a importância literária.

Incluem-se no inventário de atestações passagens cujo contexto sustenta leitura de riso e cujo suporte pode ser identificado. Excluem-se da contagem principal nomes comerciais, títulos de programas, siglas e sequências de letras sem função de riso demonstrada. A palavra "risos" numa descrição não é automaticamente rubrica de transcrição. Uma cadeia *KKKK* que nomeia um empreendimento ou uma organização não é uma gargalhada digital. Tais falsos positivos são registrados quando relevantes para explicar a triagem.

As frases literais do material inicial não foram autenticadas por existirem livros com os mesmos títulos. A identificação da obra e a verificação da passagem são etapas distintas. A ausência de correspondência numa busca eletrônica também não prova falsificação: pode haver diferenças de edição, OCR ou redação. O estatuto adequado é "não autenticada nesta coleta", salvo quando há uma contradição documental específica.

4.4 Rastreabilidade, downloads e disponibilidade

O repositório do autor, `https://github.com/murilloed/historia-riso-escrito-portugues`, concentra o manuscrito, bibliografia, dados e scripts [28]. O inventário de aquisição registra URL, resultado de acesso, tamanho e SHA-256 dos arquivos efetivamente baixados. Falhas de acesso são mantidas no histórico. Os scripts distinguem arquivos obtidos localmente de documentos consultados por serviço de leitura web; uma consulta bem-sucedida num ambiente não é apresentada como download bem-sucedido em outro.

O GitHub é infraestrutura de versionamento e disponibilização, não prova de validade da hipótese. A referência metodológica identifica o autor e o repositório; a reprodução deve usar o commit ou a versão efetivamente consultada. Links, checksums e scripts contribuem para localização e reuso segundo os princípios FAIR [30]. Não se presume que acesso gratuito autorize republicação integral. Documentos com direitos não esclarecidos permanecem locais, com metadados públicos e instruções de obtenção. Arquivos redistribuídos conservam fonte e condições aplicáveis.

4.5 Controle de qualidade e limites de validação

Efetuou-se conferência contextual das passagens selecionadas, inspeção visual da capa de *O Tico-Tico* e validação dos localizadores disponíveis. Uma revisão eletrônica verifica chaves bibliográficas, referências cruzadas, ausência de citações não resolvidas, contagem de registros e consistência entre tabelas geradas e arquivos de dados. A revisão é feita em uma etapa de trabalho assistida por ferramentas; não se declara dupla codificação independente ou concordância entre avaliadores que não ocorreu.

Uma ampliação deverá empregar pelo menos dois anotadores em uma subamostra, medir acordo por categoria e discutir divergências. Textos antigos exigem atenção a acentos, hifens, fontes tipográficas e ordem das colunas. A validação humana não deve limitar-se a confirmar a regex: precisa verificar a função da sequência e sua atribuição ao documento correto.

5 Fundamentação estatística da quantidade de documentos por ano

5.1 Por que três referências não constituem justificativa estatística

O roteiro inicial pede três jornais e três livros por período. Esse número é uma quota editorial útil para organizar exemplos, mas não fornece representatividade por si só. A existência de três títulos conhecidos não informa o número de páginas examinadas, a quantidade de oportunidades de riso, o universo de documentos preservados ou a dependência entre passagens. A repetição de exemplos não estima frequência social. Tampouco um cálculo de amostra transforma retrospectivamente a busca dirigida em sorteio probabilístico.

É preciso separar dois objetivos. Para demonstrar *existência*, uma atestação autêntica basta para aquele documento e data. Para estimar *prevalência* ou comparar anos, é necessário definir população, unidade amostral, mecanismo de seleção e incerteza. Para demonstrar *origem*, nenhum tamanho de amostra finito elimina automaticamente a possibilidade de documentos anteriores perdidos ou não inspecionados. A estatística auxilia o dimensionamento e a descrição; não produz uma certidão de nascimento etimológico.

5.2 Desenho prospectivo estratificado por ano e suporte

Propõe-se construir uma moldura de documentos para cada ano y e suporte s, distinguindo ao menos livros e periódicos. O estrato é $h = (y, s)$ e contém N_h unidades elegíveis. Livros podem ser definidos por edição publicada naquele ano; periódicos, por número, com páginas selecionadas em segundo estágio quando necessário. Interações digitais formam estratos próprios, pois sessões, mensagens e usuários não são equivalentes a volumes impressos. País, gênero e acervo devem ser registrados para controlar composição.

O estimando básico sugerido é a proporção de documentos do estrato com pelo menos uma representação gráfica de riso: $p_h = P(I_h = 1)$. Outro estimando possível é a frequência de determinado tipo por quantidade de palavras inspecionadas. Esses objetos não se confundem. Uma obra longa tende a oferecer mais oportunidades de ocorrência, razão pela qual também se registra extensão. A frequência normalizada, se houver denominadores confiáveis, será $f_h = 10^6 C_h / W_h$, em que C_h é número de ocorrências e W_h o total de palavras elegíveis.

Quando os estratos têm dimensões conhecidas, pode-se fazer censo dos pequenos e sorteio dos grandes, registrando probabilidades de inclusão. A estimativa agregada usa pesos proporcionais aos universos, e não uma média simples de estratos com tamanhos diferentes. Se custos e variâncias forem conhecidos, a alocação ótima é proporcional a $N_h S_h / \sqrt{c_h}$, em que S_h é o desvio-padrão do indicador e c_h o custo por unidade. Sem piloto ou moldura, essa alocação é uma proposta, não um procedimento executado [10].

5.3 Dimensionamento para uma proporção

Sob amostragem aleatória simples, população grande, nível nominal de 95% e erro absoluto e, um dimensionamento inicial é

$$n_0 = \frac{z_{0,975}^2 p(1-p)}{e^2}, \qquad z_{0,975} = 1{,}96. \tag{1}$$

Na ausência de proporção piloto, $p = 0{,}5$ maximiza a variância. Com $e = 0{,}10$, resulta $n_0 = 96{,}04$, arredondado para 97 documentos *por estrato* se a precisão for exigida em cada combinação de ano e suporte. Para $e = 0{,}05$, são 385. Esses números não significam 97 ou 385 referências bibliográficas a citar no artigo: as referências identificam os documentos examinados, enquanto tabelas exemplificativas podem exibir apenas uma seleção transparente.

Para universo finito conhecido, a correção é

$$n_h = \left\lceil \frac{N_h n_0}{N_h + n_0 - 1} \right\rceil. \tag{2}$$

Utiliza-se o valor não arredondado de n_0 na fórmula. Se $N_h = 20$, o resultado para $e = 0{,}10$ é 17; se $N_h = 100$, é 50; se $N_h = 1000$, é 88. Pressupõe-se sorteio sem reposição e população adequadamente coberta. A precisão nominal não corrige vieses de preservação, OCR ou seleção do acervo.

5.4 Dimensionamento para detecção de uma forma rara

Uma pergunta mais adequada à busca de atestações é: qual a chance de encontrar pelo menos um documento positivo? Sob ensaios independentes com probabilidade constante p, tem-se

$$P(\text{detecção} \mid n, p) = 1 - (1-p)^n, \qquad n \geq \left\lceil \frac{\log(1-q)}{\log(1-p)} \right\rceil, \tag{3}$$

em que q é a probabilidade de detecção desejada. Para $q = 0{,}95$ e $p = 0{,}05$, são necessários 59 documentos; para $p = 0{,}01$, 299. Com três documentos, a chance é apenas 14,3% no primeiro cenário e 3,0% no segundo. Seis documentos elevam esses valores a 26,5% e 5,9%. A fórmula explicita por que uma quota pequena não fundamenta afirmações de ausência.

Tabela 3: Probabilidade de ao menos uma detecção em cenários hipotéticos independentes. Não são resultados observados.

Documentos (n)	$p = 0{,}05$	$p = 0{,}01$
3	14,3%	3,0%
6	26,5%	5,9%
30	78,5%	26,0%
59	95,2%	44,7%
97	99,3%	62,3%
299	100,0%	95,0%

A independência é uma aproximação. Notícias reproduzidas, obras do mesmo autor e sessões com os mesmos participantes podem aumentar a correlação. Se necessário, um planejamento por conglomerados deverá considerar efeito de desenho D, com ajuste inicial $n_{\text{aj}} = \lceil D n_0 \rceil$, seguido de análise compatível com a amostragem efetiva. Não se adota um valor de D como se fosse estimado pelos dados atuais.

5.5 Incerteza, zeros e análise temporal

Para uma amostra aleatória simples binomial, o intervalo de Wilson é uma alternativa ao intervalo normal simétrico, particularmente com contagens pequenas [31]. Com $\hat{p} = x/n$, seus limites são

$$\frac{\hat{p} + z^2/(2n) \;\pm\; z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n + z^2/(4n^2)}}{1 + z^2/n}. \tag{4}$$

O script inclui a fórmula para reprodução do planejamento. Ela não é aplicada como intervalo populacional à coleta por conveniência deste artigo. Quando não há amostra válida num ano, informa-se "sem atestação confirmada nesta coleta", e não uma frequência zero da língua. O denominador precisa ser exposto mesmo quando a contagem de positivos é zero.

Com corpus ampliado, comparações de contagens poderão utilizar modelos com compensação pela extensão textual, efeitos de documento e controles de gênero, país e acervo. Modelos de mudança temporal não devem ser ajustados a uma tabela composta apenas de exemplos selecionados. A forma mais antiga encontrada também é uma estatística dependente da cobertura: um acervo maior pode deslocá-la para trás sem que a história real tenha mudado.

5.6 Cobertura anual efetiva e plano de expansão

O arquivo `annual_coverage.csv` apresenta, ano a ano, de 1872 a 2026, a quantidade de documentos com atestações confirmadas no inventário e o estatuto das lacunas. O núcleo 1900–2009 não foi preenchido artificialmente com três itens por suporte. Uma ausência na tabela é ausência de atestação *nesta coleta*, não evidência negativa de uso histórico. O inventário de downloads contém documentos de apoio e documentos sem ocorrência confirmada; não se confunde número de arquivos com tamanho de amostra histórica.

O planejamento de 97 documentos por estrato seria muito mais extenso que a quota inicial. Para 110 anos e dois suportes, corresponderia a até 21.340 documentos antes de correções por universo finito, indisponibilidade ou conglomerados. Essa ordem de grandeza é uma consequência da precisão escolhida, não uma exigência universal. Um projeto pode adotar precisão menor, estratos decenais ou objetivo apenas de detecção, desde que justifique a decisão e preserve os limites inferenciais.

6 Resultados documentais

6.1 Testemunhos confirmados e suas datas

A Tabela 4 reúne passagens selecionadas com localizadores. Ela não é uma série de frequências e não representa a proporção de brasileiros que empregava cada grafia. As datas literárias identificam a obra; quando o acesso é uma transcrição posterior, isso é explicitado. As datas de estudos acadêmicos não são convertidas automaticamente em datas das interações.

Tabela 4: Atestações selecionadas: ano de referência, grafia e localizador. E1: imagem; E2: transcrição primária; E3: interação reportada.

Ano	Documento	Grafia	Localizador / evidência
1872	Til [2]	Quiá!... quiá!... quiá!...	Volume II, capítulo VIII; âncora: Ai, menina! (E2).
1884	A segunda vida [4]	cá, cá, cá, cá, cá...	Âncora: Era uma gargalhada assim (E2).
1901	A cidade e as serras [24]	Ah! ah! ah!	Âncora: Então tambem eu rio!; PG 18220 (E2).

Ano	Documento	Grafia	Localizador / evidência
1917	A engomadeira [3]	Ah! Ah! Ah!...	Âncora: E 'inda o confessa!; PG 23879 (E2).
1925	Diário da Câmara dos Deputados, n. 77 [23]	Risos.	11/06/1925; p. 14; intervenção de Cunha Leal (E2).
1935	O Tico-Tico, n. 1569 [22]	Quá quá quá...	30/10/1935; capa, último quadro; PDF p. 1 (E1).
1941	Diário Carioca, n. 3902 [13]	Ah! ah!	08/03/1941; p. 13; folhetim As memórias de Sherlock Holmes (E1).
1955	Diário do Congresso Nacional, suplemento [6]	(Risos)	10/12/1955; p. 13; intervenção de Alberto Torres (E1).
1965	Anais do Senado, livro 1 [8]	(Risos.)	p. impressa 162; PDF p. 185; intervenção de Edmundo Levi (E1).
1979	Correio do Povo [27]	AH, AH, AH	28/04/1979; p. 5; tira Bidu, quadros finais (E1).
1985	Diário do Congresso Nacional, seção I [7]	(risos e aplausos.)	29/03/1985; p. impressa 2107; PDF p. 55 (E1).
1994	Folha de S.Paulo [14]	(risos)	03/09/1994; Veja íntegra da conversa de Ricupero com Monforte (E2).
2007	Chat reproduzido por Young (2008) [32]	kkkk	Dissertação p. 93; contexto: semestre 2007.2 (E3).
2010	Leão (2010) [19]	kkkkkkkk / rsrsrsrs	PDF pp. 90-92; fragmentos 97, 101 e 103 e análise (E3).
2015	Silva (2015) [26]	Kkkk	p. impressa 86, PDF p. 87; CA7 P2 (E3).

Em *Til*, segundo volume, capítulo VIII, a reação de Nhá Tudinha contém "Quiá!... quiá!... quiá!..." [2]. O contexto descreve uma risada e permite classificar a sequência como representação de riso. A passagem confirma a grafia no texto consultado, mas não estabelece que seja a primeira onomatopeia de riso em português. Também não contém *kkkk*. A autoria é de José de Alencar; atribuí-la genericamente a Eça é um erro de identificação.

Em *A segunda vida*, de Machado de Assis, o corpus eletrônico consultado apresenta "cá, cá, cá, cá, cá..." após a descrição de uma gargalhada [4]. O caso mostra a relação entre encenação literária e representação sonora. A presença do mesmo mecanismo repetitivo não revela por si só se o autor conhecia determinada passagem de outro escritor ou se um usuário de chat a herdou mais tarde.

Em *A cidade e as serras*, publicado em 1901, encontra-se uma sequência de *ah* associada explicitamente a rir [24]. A edição eletrônica permite localizar a passagem pela âncora "Então tambem eu rio!" ou sua variante efetiva indicada no inventário. Em *A engomadeira*, de 1917, a sequência "Ah! Ah! Ah!..." integra uma cena de zombaria [3]. Esses exemplos impedem reduzir a história do riso a uma sucessão em que um formato substitui integralmente outro a cada década.

Na capa de *O Tico-Tico*, número 1569, de 30 de outubro de 1935, a narrativa gráfica "A caricatura do Bolinha" apresenta *quá quá quá* no último quadro [22]. A imagem foi inspecionada para resolver ruídos do OCR. O testemunho é particularmente útil porque reúne data, número, localização e contexto visual. Demonstra uso numa revista infantil brasileira antes da cronologia que atribuía sua consolidação inicial aos quadrinhos Disney dos anos 1950 ou 1960; não determina, isoladamente, o alcance social da forma.

O *Diário Carioca*, em 8 de março de 1941, publica uma sequência de *ah* no folhetim traduzido de Conan Doyle, página 13 [13]. A data identifica a publicação brasileira da tradução, não a composição original. No *Correio do Povo* de 28 de abril de 1979, página 5, a tira do Bidu contém repetições de *AH* nos quadros finais [27]. A imagem permite corrigir o OCR, que alternava equivocadamente *AU* e *AH*. O caso demonstra permanência dessa convenção em quadrinhos de

1979, sem medir frequência no conjunto da imprensa.

6.2 A documentação digital de 2007 e os estudos posteriores

6.2.1 Rubricas institucionais e jornalísticas: 1925 a 1994

As rubricas foram incluídas em categoria própria porque representam uma reação descrita, não uma imitação fonética. No Diário da Câmara dos Deputados de Portugal, sessão de 11 de junho de 1925, página 14, a intervenção de Cunha Leal é seguida de *Risos.* na transcrição oficial [23]. O portal informa que a extração é automática; o testemunho foi classificado como E2, sem equiparação a colação do fac-símile.

No suplemento do Diário do Congresso Nacional de 10 de dezembro de 1955, página 13, a intervenção de Alberto Torres recebe a marca *(Risos)* [6]. Nos Anais do Senado de 1965, livro 1, página impressa 162 e página 185 do PDF, a fala de Edmundo Levi sobre a liberdade dos senadores e um cafezinho é acompanhada de *(Risos.)* [8]. A imagem confirma o sinal; o dia da sessão não foi individualizado neste registro, preservando-se apenas o ano do volume.

No Diário do Congresso Nacional de 29 de março de 1985, página 2107, a marca *(risos e aplausos.)* aparece em material transcrito inserido nos trabalhos [7]. Na versão eletrônica da Folha de S.Paulo de 3 de setembro de 1994, a transcrição da conversa de Ricupero com Monforte inclui *(risos)* após uma anedota [14]. Esses dados cobrem modalidades descritivas em diferentes décadas; não autorizam calcular predominância nem equiparar rubrica e onomatopeia.

Com as novas atestações, o inventário tem ao menos um documento de cada década de 1900 a 2000. Essa cobertura decenal mínima não significa cobertura de todos os anos, três livros e três periódicos por período, nem amostra equilibrada entre suportes. As tabelas anuais explicitam a diferença.

6.2.2 Interações digitais reproduzidas em pesquisas

Young [32] reproduz, na página 93, um diálogo de bate-papo com cadeias de *k*; a pesquisa é situada no semestre 2007.2. O registro é um testemunho reportado de interação digital, acessível em fonte acadêmica de 2008. O dado autoriza afirmar que *kkkk* é documentado naquele conjunto ligado a 2007. Não autoriza concluir que surgiu em 2007 ou que aquela plataforma tenha sido seu berço nacional. O download direto do PDF falhou no ambiente local, embora o documento e o registro institucional tenham sido consultados pelo serviço de leitura web; essa diferença consta no inventário.

Leão [19] reúne, em pesquisa publicada em 2010, exemplos de chat com *kkkk*, *rsrsrsrs* e sequências heterogêneas, nas páginas de arquivo 90–92. Silva [26] registra *Kkkk* no comentário CA7 P2, página impressa 86, correspondente à página 87 do PDF, e documenta outras formas nos anexos. Esses casos mostram coexistência de repertórios em contextos educacionais. Não constituem prova de que um tipo tenha desaparecido nacionalmente quando outro passou a circular.

O ano de 2010 ou 2015 é o ano do documento consultado quando não há data individual validada da mensagem. Preservar essa distinção evita construir uma linha temporal com precisão inexistente. Do mesmo modo, um artigo recente que reproduz comentários antigos deve fornecer metadados da coleta para que os comentários sejam datados independentemente da publicação.

6.3 Busca, downloads e falsos positivos

O conjunto baixado inclui textos literários sem sequência de riso confirmada pela busca dirigida, PDFs de periódicos e documentos de apoio. Entre os resultados de busca, “Quá... Quá...” aparece também como nome comercial em *Jornal de Notícias*, de 1946, e como parte do título de um programa na revista *Intervalo*, de 1965. Esses usos podem ser pertinentes à circulação cultural de uma expressão, mas não são contados como transcrições de alguém rindo.

As buscas em três números de *O Malho*, de 1920, não produziram atestação que tivesse sido validada para inclusão na tabela principal. Uma correspondência automática atravessava a palavra *ahi* e a forma verbal *ha*, gerando um falso positivo. O resultado demonstra a necessidade de fronteiras de palavra e conferência contextual. Não demonstra ausência de riso onomatopaico em todo o periódico ou na década.

6.4 A auditoria da série de 1900 a 2000

O material inicial apresenta onze blocos decenais, cada um com exemplo literário e jornalístico supostamente literal. Sua apresentação dá aparência de uma série documental contínua, mas faltam páginas, edições específicas e, em vários casos, identificação suficiente de autor, seção ou número. A matriz no apêndice conserva os 22 alvos de conferência. Nenhuma dessas frases é promovida a citação autêntica apenas pela existência da obra ou do periódico citado.

O problema não é apenas bibliográfico. A série associa 1900 a solenidade, 1910 a caricatura, 1920 a riso de salão, 1930 a escárnio, 1940 a rubricas, 1950 a Disney, 1960 a contracultura, 1970 a gibis, 1980 a datilografia, 1990 a *rs* e 2000 a *kkkk*. Sem contagens comparáveis, trata-se de uma narrativa interpretativa, não de uma distribuição observada. A existência de rubricas institucionais ou de quadrinhos numa época não implica predomínio nacional de uma grafia.

As alegações de que a norma exigia sempre *h* final, de que ninguém agrupava letras em 1900 e de que o *rs* nasceu para economizar fita datilográfica não receberam documentação normativa ou material suficiente. A explicação econômica é testável, mas não constitui prova em si mesma. Os exemplos inventados para ilustrar um estilo, quando apresentados como transcrição, devem ser removidos da condição de fonte histórica.

7 Discussão: do impresso às redes digitais

7.1 O que se pode afirmar sobre a origem de *kkkk*

As fontes inspecionadas sustentam uma história de representações múltiplas do riso. Não sustentam uma linha necessária *quiá* > *cá* > *quá* > *kakaka* > *kkkk*. Para testar essa linha, seriam úteis documentos intermediários, declarações contemporâneas de adaptação, padrões de circulação, reedições, tradições de quadrinhos e corpora digitais datados. Uma série de setas não substitui esses elos.

Também não se demonstra independência absoluta. Uma geração não precisa ter lido conscientemente *Til* para participar de uma convenção transmitida por quadrinhos, escola, família ou mídia. Transmissão indireta é uma possibilidade; reinvenção também. O exemplo hipotético do material inicial, em que leitores adotariam uma forma dos livros e a passariam adiante, é uma hipótese legítima. Seu requisito não deve ser estreitado a fala cotidiana nem a manutenção de um radical identificável.

A formulação sustentada é: há antecedentes impressos funcional e parcialmente formalmente semelhantes ao riso digital; a coleta não estabelece uma cadeia específica de descendência, tampouco sua inexistência. A forma digital está documentada no conjunto acadêmico ligado a 2007.2 e pode ser anterior. O intervalo “1998 a 2002” não foi validado como origem. Atribuí-lo a consenso de historiadores ou linguistas, sem estudos identificados, seria um argumento de autoridade sem referência.

7.2 IRC, mIRC, BBS, salas públicas e mensageiros

O material enumera mIRC, ICQ, bate-papos de UOL, BOL e Terra, MSN, Orkut e jogos. Esses ambientes são relevantes para investigar a difusão de convenções digitais, mas precisam ser diferenciados. IRC é um protocolo ou ambiente de conversação; mIRC é um cliente. Mensageiros privados, fóruns, serviços de recados e salas públicas têm formas distintas de arquivamento,

público e temporalidade. “Forjado sequencialmente em três plataformas” exige evidência de transferência entre elas.

O levantamento não recuperou logs autenticados de 1995–1997 que sustentem a alegação de ausência, nem uma coleção de 1999–2000 que demonstre *kakaka* como estágio obrigatório. A existência histórica dessas plataformas não comprova a presença de uma grafia específica. Um testemunho retrospectivo pode orientar buscas, mas está sujeito a memória reconstrutiva. Sua data é a do depoimento, salvo quando acompanhado de arquivo contemporâneo verificável.

As alegações de massificação pelo MSN e de uso em jogos como *Ultima Online*, *Tibia* e *Counter-Strike* permanecem hipóteses de difusão. A afirmação de banimentos frequentes por confusão com uma sigla supremacista precisaria de regras de moderação, mensagens administrativas ou registros datados. Sem esses documentos, não se transforma uma anedota plausível em prova de origem.

7.3 A hipótese ergonômica e seus limites causais

Repetir uma tecla pode ser mecanicamente mais simples que alternar duas. O nome *cá* também oferece uma interpretação possível da cadeia de letras. Isso torna plausível uma hipótese de economia gráfica, mas não prova a motivação dos primeiros usuários. A escrita digital contém inúmeras formas mais longas e custosas, como *huahuahua* e sequências heterogêneas, empregadas por seus efeitos expressivos. A redução de esforço é um fator possível entre outros.

A hipótese poderia ser testada experimentalmente com tempos de digitação, familiaridade, dispositivo e tarefa controlados, ou documentalmente com entrevistas contemporâneas e séries de uso. Uma experiência atual demonstraria diferenças atuais de custo, não a causa histórica original. Também se deveria distinguir repetição por toque, pressionamento contínuo e recursos de autocompletar: diferentes sistemas e teclados comportam-se de maneiras distintas.

A presença ou ausência de *k* no inventário alfabético normativo não determina sua disponibilidade em máquinas ou na escrita. Letras podem circular em nomes, símbolos e empréstimos antes de mudanças normativas. A reforma ortográfica não é uma evidência de datação de *kkkk*. O argumento de que “a letra só entrou no alfabeto depois” confunde norma ortográfica, práticas sociais e existência material do caractere.

7.4 Tecnologia, imprensa e coexistência de convenções

Tipografia, composição editorial, espaço de coluna e práticas de tradução podem influenciar o texto. Entretanto, não se deve atribuir a cada década uma personalidade coletiva: riso “aristocrático” em 1900, “malandro” em 1960 e “funcional” em 1980 são interpretações que precisariam de indicadores. Uma passagem de folhetim, uma rubrica parlamentar e um balão de quadrinhos pertencem a gêneros distintos, mesmo quando publicados no mesmo ano.

A explicação de que a censura dos anos 1940 ou 1970 substituiu onomatopeias por rubricas exigiria comparar publicações, editorias e períodos sob procedimentos definidos. Correlação temporal com um regime político não estabelece causalidade gráfica. Do mesmo modo, a popularidade da Disney não demonstra que o *quá* brasileiro se originou ali; a capa de 1935 fornece um testemunho anterior ao marco proposto. A força de uma indústria cultural é compatível com difusão de formas já existentes.

As hipóteses sobre origem de *rs* em telegramas, gabinetes e redações merecem investigação, não endosso automático. Seriam necessários manuais, cartas, rascunhos ou laudas datadas com interpretação inequívoca. A facilidade de explicar uma abreviação a partir de *risos* não fornece sua data inicial. Até que se recupere esse material, a genealogia específica “máquina de escrever > chat” permanece indeterminada.

8 Variação pragmática contemporânea e o problema das gerações

8.1 Maiúsculas, extensão e sequências heterogêneas

kkkk, *KKKKKK*, *hehe*, *hahaha*, *rsrs* e *keysmashes* podem diferenciar intensidade, afiliação, ironia, constrangimento ou estilo. A interpretação depende de posição na conversa, relação entre interlocutores, gênero discursivo, plataforma e repertório local. Maiúsculas e alongamento podem intensificar a expressão, mas não há fundamento para uma regra universal segundo a qual minúsculas indiquem falsidade e maiúsculas sinceridade.

Uma cadeia heterogênea como *asdfghjkl* pode figurar descontrole expressivo e funcionar como prática aprendida. Não precisa ter surgido com telas de toque: sequências baseadas no alinhamento das teclas são compatíveis com teclado físico. Um formato pode ser empregado em diferentes dispositivos, e uma explicação causal precisa datar sua ocorrência. Não se infere o aparelho utilizado apenas pela forma textual.

8.2 Emoticons, emojis e respostas verbais

Emoticons como `:-)` e emojis são recursos distintos. Os primeiros combinam caracteres de escrita; os segundos são sinais pictográficos codificados, com desenho que pode variar entre plataformas. Emoji de caveira, rosto chorando e rosto com lágrimas de alegria podem adquirir leituras humorísticas, mas o valor convencional não se esgota numa tradução fixa. O uso de caveira para humor pode explorar a expressão “morrer de rir”; isso não prova que toda ocorrência de caveira denote gargalhada.

O repertório também inclui respostas como *rindo*, *rindo de nervoso*, comentários lacônicos, imagens e figurinos visuais. Uma resposta com ponto final pode comunicar secura ou ironia em determinado grupo, sem que o ponto carregue sempre esse significado. A revisão de Badrakh e colaboradores [5] destaca a relevância e a ambiguidade dos sinais digitais em brincadeiras online. A interpretação precisa da sequência conversacional; uma lista de equivalências descontextualizadas perde esse componente.

O significado de um marcador pode mudar sem alteração em sua forma. Esse é um caso pertinente de mudança semântica ou pragmática. Portanto, o fato de não haver derivação de um radical não exclui mudança linguística. A expansão de leituras humorísticas de um signo visual permite precisamente investigar convencionalização, inferência e circulação histórica.

8.3 Geração Z e Alpha: hipóteses, não gramáticas uniformes

As respostas iniciais atribuem à geração Z e à Alpha preferências uniformes, com limites de nascimento fixos e oposição rígida aos millennials. O presente corpus não contém amostra brasileira por idade que permita estimar tais preferências, e não inclui dados próprios sobre crianças da geração Alpha. Identificar uma tendência num grupo online não autoriza generalização a todos os integrantes de uma coorte.

Kempe e Raviv [17] estudam a convencionalização de emojis faciais e não encontram as diferenças geracionais previstas naquele desenho. O resultado não elimina toda variação etária, cultural ou contextual, mas impede tratar manchetes sobre “emoji de velho” como regra científica universal. A revisão mais ampla de Costanza, Rudolph e Zacher [11] também alerta para a fragilidade de atribuições geracionais que confundem idade, período e coorte.

Uma investigação brasileira precisaria recrutar participantes com idades conhecidas, caracterizar região e comunidades de prática, medir usos e interpretações em tarefas comparáveis e analisar diferenças de plataforma. Para menores de idade, seriam necessários procedimentos éticos apropriados ao desenho. O corpus documental deste artigo não equivale a uma pesquisa com participantes, e não se declara aprovação ética inexistente.

9 Bibliografia, autoridade e integridade da evidência

9.1 Referências da UnB e atualização teórica

A escolha de bibliografia não se faz apenas pela data mais recente. Obras de referência podem continuar relevantes; artigos recentes são indispensáveis para debates e dados novos. O Edital 04/2026 da UnB fornece uma base institucional verificável para Martelotta e Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão [29]. A bibliografia inclui ainda estudos recentes sobre discurso e multimodalidade. Não se presume que a lista seletiva esgote o ensino ou a pesquisa do departamento.

Campbell [9] oferece enquadramento histórico-comparativo contemporâneo; Ilari [16], uma referência para a formação românica. Monte [21] é especialmente importante porque associa discussão de tratamento a documentação datada. Iida e Akita [15] atualizam a relação entre experiência e iconicidade. Os estudos sobre sinais digitais e emojis ampliam a interpretação pragmática sem fornecer, indevidamente, a origem do *kkkk* brasileiro.

9.2 Revisão das referências sugeridas no material inicial

Saussure, Coseriu, Ullmann, Bréal, Jakobson, Tarallo, Faria, Christiansen e Chater são nomes associados a tradições relevantes. Contudo, sua autoridade não autentica uma tese específica sem passagem pertinente. Não se atribui a Guimarães a demonstração de que onomatopeias não possuem raízes históricas, nem a Jakobson uma regra de independência de todas as imitações sonoras. Títulos, edições e usos argumentativos precisam ser conferidos antes da inclusão como sustentação.

O material atribui a Ilari um livro denominado *Linguística histórica*, com dados bibliográficos não corroborados na coleta; a obra identificada é *Linguística românica*. Esse tipo de correção não é cosmético: permite que outro leitor encontre a fonte. Também é inadequado transformar um livro sobre fonética do latim em autoridade suficiente para a história de qualquer palavra portuguesa sem localizar a discussão correspondente.

Uma referência acadêmica recente pode repetir uma hipótese de divulgação sem fornecer nova prova primária. Identificou-se, por exemplo, um artigo de 2025 que remete a uma página de divulgação ao narrar a relação entre *quiá* e *kkkk*. Esse encadeamento mostra circulação da narrativa, não confirmação independente da genealogia. Contar citações dessa versão como testemunhos distintos produziria uma falsa multiplicação de evidências.

9.3 Fidelidade ao material de partida e transparência de autoria

Ser fiel às questões enviadas exige preservar o seu problema, suas alternativas e seus exemplos, mas não manter como verdade o que a verificação não sustenta. Por isso, o artigo conserva a discussão sobre raiz, mudança, onomatopeia, suporte, periódicos, plataformas e gerações; reclassifica as supostas provas; corrige conceitos e registra lacunas. As citações sem autenticação aparecem como alvos de auditoria, e não como falas efetivas dos autores históricos.

Murillo Edson de Carvalho Souza é o único autor identificado. A elaboração deste manuscrito e dos scripts utilizou assistência de inteligência artificial para organização, redação, programação e busca documental. Ferramentas automatizadas não são coautoras nem fontes históricas. A publicação do material não equivale a revisão humana independente ou avaliação por pares; a responsabilidade pela versão científica submetida e por suas conclusões permanece com o autor. O artigo não herda do template as declarações, afiliações, dados ou coautoria do texto que nele vinha exemplificado.

10 Limitações e agenda de pesquisa

O corpus é pequeno, dirigido por problemas e desigual no tempo. As lacunas de várias décadas do século XX impedem estabelecer predomínio de formas, taxas de substituição ou uma cronologia nacional de difusão. A coleta não autenticou a série de 22 transcrições enviada inicialmente e não identificou a primeira ocorrência absoluta de *kkkk*. Esses limites são resultados da auditoria, não espaços a preencher com frases plausíveis.

O acesso digital introduz filtros: preservação seletiva, qualidade de digitalização, OCR, disponibilidade de catálogo, direitos e barreiras técnicas. Uma ausência num acervo pode refletir qualquer desses fatores. A data de uma transcrição eletrônica não é a data da criação literária; a data de publicação de uma dissertação não é necessariamente a data de uma mensagem. O estudo registra essas diferenças, mas não resolve todos os problemas de transmissão editorial dos textos consultados.

A agenda de ampliação tem quatro frentes. Primeiro, construir uma moldura anual de edições e números de periódicos, com países, gêneros e extensões. Segundo, buscar registros digitais contemporâneos anteriores a 2007, validando procedência e data, sem confundir memórias recentes com logs antigos. Terceiro, estudar canais intermediários como teatro, quadrinhos, cartas e livros escolares, capazes de testar continuidade indireta. Quarto, investigar a pragmática contemporânea com dados brasileiros e variáveis sociais observadas, incluindo comparações entre dispositivos e comunidades de prática.

A aplicação do plano estatístico dependerá do objetivo: existência, detecção de formas raras ou estimação de frequência. As quotas de três livros e três periódicos podem permanecer como seleção de exemplos para leitura; não devem ser apresentadas como amostra representativa. Um estudo probabilístico requer sorteio, denominadores e análise compatíveis. Um estudo filológico pode ter grande valor com poucos testemunhos, desde que não extrapole sua abrangência.

11 Conclusão

Os testemunhos recuperados confirmam diversidade de formas de escrever o riso, incluindo *quiá*, *cá*, *ah* e *quá*, além de cadeias digitais de *k*. O registro de *O Tico-Tico*, de 1935, fornece uma localização verificável de *quá*; a dissertação de Young oferece documentação de *kkkk* em pesquisa situada em 2007.2. Esses achados sustentam atestações específicas, sem determinar a origem absoluta da convenção digital.

A contribuição conceitual é rejeitar duas inferências simétricas. A semelhança entre representações não demonstra uma genealogia; o caráter onomatopaico e as lacunas documentais não demonstram independência. Onomatopeias podem integrar a história das línguas, e mudanças gráficas podem ter consequências linguísticas. A questão é empírica: quais canais, documentos e regularidades sustentam uma relação proposta?

O dimensionamento estatístico mostra por que poucas referências por período servem melhor à exemplificação que à prova de ausência ou predomínio. A documentação pública, as tabelas de cobertura e os scripts permitem ampliar e corrigir a pesquisa. A interpretação cientificamente defensável permanece aberta à descoberta de novos registros, inclusive anteriores aos aqui localizados.

Disponibilidade de dados e materiais

Manuscrito, bibliografia, inventários, códigos de evidência e scripts: `https://github.com/murilloed/historia-riso-escrito-portugues`. Os downloads permitidos para distribuição acompanham o repositório; arquivos com condições de republicação não verificadas permanecem no acervo local de trabalho, com links públicos de aquisição. O arquivo `README.md` descreve a reprodução e as lacunas. A versão consultada deve ser identificada por commit ou release.

Declarações

Autoria: Murillo Edson de Carvalho Souza, único autor. **Financiamento e conflitos de interesse:** não foram informados no material fornecido; nenhuma declaração de inexistência é presumida. **Assistência automatizada:** utilizada na elaboração e documentação, conforme descrito na discussão. **Situação editorial:** manuscrito de pesquisa exploratória, sem indicação de avaliação por pares concluída.

Referências

[1] Académie française. Eau. Dictionnaire de l'Académie française, 9e édition. https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E0003. Acesso em: 8 nov. 2026.

[2] José de Alencar. *Til*. B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1872. Volume II, capítulo VIII. Transcrição: https://pt.wikisource.org/wiki/Til/II/VIII. Acesso em: 8 nov. 2026.

[3] José de Almada Negreiros. *A engomadeira: novela vulgar lisboeta*. Tipografia Monteiro & Cardoso, 1917. Transcrição, Project Gutenberg 23879. https://www.gutenberg.org/ebooks/23879.

[4] Machado de Assis. A segunda vida. Conto; The Machado de Assis Digital Corpus Project, Brigham Young University, 1884. https://machado.byu.edu/text/a-segunda-vida/. Acesso em: 8 nov. 2026.

[5] A. Badrakh, S. L. Buglass, L. R. Betts, and Loren Abell. The role of digital cues in online banter: a systematic review of adolescents' and emerging adults' views, uses and interpretations. *Current Psychology*, 2024. Publicação online. https://doi.org/10.1007/s12144-024-06698-8.

[6] Brasil. Câmara dos Deputados. Diário do congresso nacional, seção i, suplemento de 10 de dezembro de 1955. p. 13, 1955. https://imagem.camara.leg.br/Imagem/d/pdf/DCD10DEZ1955SUP.pdf. Imagem inspecionada em 8 nov. 2026.

[7] Brasil. Câmara dos Deputados. Diário do congresso nacional, seção i, 29 de março de 1985. p. 2107; PDF p. 55, 1985. https://imagem.camara.leg.br/Imagem/d/pdf/DCD29MAR1985.pdf. Imagem inspecionada em 8 nov. 2026.

[8] Brasil. Senado Federal. Anais do senado: 1965, livro 1. p. 162; PDF p. 185; intervenção de Edmundo Levi, 1965. https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf-digitalizado/Anais_Republica/1965/1965%20Livro%201.pdf. Imagem inspecionada em 8 nov. 2026.

[9] Lyle Campbell. *Historical Linguistics: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, MA, 4 edition, 2021. https://mitpress.ublish.com/book/historical-linguistics-4e.

[10] William G. Cochran. *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, New York, 3 edition, 1977.

[11] David P. Costanza, Cort W. Rudolph, and Hannes Zacher. Are generations a useful concept? *Acta Psychologica*, 241:104059, 2023. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2023.104059.

[12] Dictionary.com. Good. Verbete lexicográfico. https://www.dictionary.com/browse/good. Acesso em: 8 nov. 2026.

[13] Diário Carioca. As memórias de sherlock holmes: Os fidalgos de reigate. Rio de Janeiro, n. 3902, 8 mar. 1941, p. 13, 1941. Folhetim traduzido de Arthur Conan Doyle; tradutor não identificado na página. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. https://hemeroteca-pdf.bn.gov.br/093092/per093092_1941_03902.pdf.

[14] Folha de S.Paulo. Veja íntegra da conversa de ricupero com monforte. Caderno Especial, 3 set. 1994, versão eletrônica, 1994. https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/9/03/caderno_especial/2.html. Acesso em: 8 nov. 2026.

[15] Hinano Iida and Kimi Akita. Iconicity emerges from language experience: Evidence from japanese ideophones and their english equivalents. *Cognitive Science*, 48(12):e70031, 2024. https://doi.org/10.1111/cogs.70031.

[16] Rodolfo Ilari. *Linguística românica*. Contexto, São Paulo, 2018.

[17] Vera Kempe and Limor Raviv. No evidence for generational differences in the conventionalisation of face emojis. *Computers in Human Behavior Reports*, 19:100750, 2025. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100750. Consulta ao resumo e metadados.

[18] Kotobank. Chikutaku (ticktack). Verbete de dicionário japonês, compilação lexicográfica. https://kotobank.jp/word/%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%8F-2846539. Acesso em: 8 nov. 2026.

[19] Cassia Maria de Souza Leão. Práticas de letramento: um olhar sobre a escrita de resumos e de chats por alunos no ensino médio. Master's thesis, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. PDF pp. 90–92. https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/4072/1/arquivo2530_1.pdf.

[20] Mário Eduardo Martelotta, editor. *Manual de linguística*. Contexto, São Paulo, 2008. Obra recomendada no Anexo IV do Edital 04/2026 do PPGL/UnB.

[21] Vanessa Martins do Monte. Eu lhe alembro a você: sobre o lugar de vossa mercê e você na história do português. *Working Papers em Linguística*, 20(2):85–108, 2019. https://doi.org/10.5007/1984-8420.2019v20n2p85.

[22] O Tico-Tico. A caricatura do bolinha. Rio de Janeiro, ano XXXII, n. 1569, 30 out. 1935, capa, 1935. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. PDF p. 1. https://hemeroteca-pdf.bn.gov.br/153079/per153079_1935_01569.pdf.

[23] Portugal. Câmara dos Deputados. Diário da câmara dos deputados: sessão n. 77, 11 de junho de 1925. Debates Parlamentares, p. 14, 1925. Transcrição automática oficial. https://debates.parlamento.pt/catalogo/r1/cd/01/06/04/077/1925-06-11?sft=true. Acesso em: 8 nov. 2026.

[24] Eça de Queirós. *A cidade e as serras*. Livraria Chardron, de Lello & Irmão, Porto, 1901. Transcrição da edição de 1901, Project Gutenberg 18220. https://www.gutenberg.org/ebooks/18220.

[25] Izabel Christine Seara, Vanessa Gonzaga Nunes, and Cristiane Lazzarotto-Volcão. *Para conhecer fonética e fonologia do português brasileiro*. Contexto, São Paulo, 2015. Edição indicada no Anexo IV do Edital 04/2026 do PPGL/UnB.

[26] Ana Cátia Alves da Silva. O facebook mediando as habilidades de compreensão e produção do gênero crônica. Master's thesis, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2015. p. 86, PDF p. 87, CA7 P2. https://profletras.ufrn.br/wp-content/uploads/2025/04/6a-Ana-Catia-Alves-da-Silva.pdf.

[27] Mauricio de Sousa. Bidu. Tira publicada em Correio do Povo, Jaraguá do Sul, 28 abr. 1979, p. 5, 1979. Acervo Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. https://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/correiodopovo/1979/CDP19793035.pdf.

[28] Murillo Edson de Carvalho Souza. História do riso escrito em português: manuscrito, auditoria documental e scripts. Repositório de pesquisa no GitHub, 2026. https://github.com/murilloed/historia-riso-escrito-portugues. Acesso em: 8 nov. 2026. Identificar o commit consultado.

[29] Universidade de Brasília. Edital 04/2026: seleção para o mestrado em linguística, ingresso em 2026.2. Instituto de Letras, Programa de Pós-Graduação em Linguística, 2026. Anexo IV: Bibliografia. https://dpg.unb.br/wp-content/uploads/2026/03/Rev_Edital_N_C2_BA_04.2026_Selecao_Mestrado_2026.2__281_29_assinado.pdf. Acesso em: 8 nov. 2026.

[30] Mark D. Wilkinson et al. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.

[31] Edwin B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953.

[32] Regina Santos Young. A construção das identidades dos alunos na educação virtual: uma experiência de ead no laboratório de pesquisa multimeios na universidade federal do ceará. Master's thesis, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. 133 f.; p. 93; pesquisa no semestre 2007.2. https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/3309.

A Auditoria das supostas citações literais

A tabela preserva a identificação e a grafia atribuídas às fontes no material inicial. Não reproduz as frases como citações autênticas. O diagnóstico de não autenticação indica insuficiência de comprovação nesta coleta, não demonstração de inexistência em qualquer edição. A matriz CSV conserva uma âncora curta para buscas futuras.

Tabela 5: Os 22 alvos da série enviada: grafias alegadas, sem autenticação das frases.

Ano	Fonte alegada	Grafia alegada	Falta documental
1902	Canaã	Ah! Ah! Ah!	Sem edição e página.
1904	Gazeta de Notícias, 25/07	Ah! Ah! Ah!	Sem página e autoria da crônica.
1911	Triste fim de Policarpo Quaresma	Ah! ah!	Sem edição e página; separar folhetim de 1911 e livro de 1915.
1912	O Malho, 12/10	Quá! Quá! Quá!	Sem página e número.
1928	Macunaíma	Ah! ah! ah!	Sem página e edição.
1925	Correio da Manhã, 14/02	Ah! ah! ah!	Sem página e autoria.
1934	São Bernardo	Ah, ah!	Sem página e edição.
1935	Fon-Fon!, 08/06	Quá! quá! quá!	Sem página.
1946	Sagarana	He! he! he!	Sem conto, página e edição.
1944	Diário de Notícias, 18/03	(Risos na assistência)	Sem página e identificação do ministro.
1953	Almanaque do Pato Donald	Quá-quá-quá!	Sem número, história e página.
1955	Tribuna da Imprensa	He-he-he	Sem dia, página e título da coluna.
1967	Quarup	Ha, ha, ha	Sem página e edição.
1969	O Pasquim, n. 12	(hahaha)	Sem página e entrevista.
1973	As meninas	Ha-ha-ha!	Sem página e edição.
1975	Revista do Cebolinha	Hi-hi-hi!	Sem número, história e página.
1982	Feliz ano velho	Ha ha ha	Sem página e edição.
1986	Folha de S.Paulo, Painel, 14/11	Rs.	Sem página.
1993	Veja, Páginas Amarelas, 07/05	(Risos)	Entrevistado não identificado.
1997	Folhateen, junho	rsrsrs / hahaha	Sem dia, página e reportagem.
2005	Os segredos do Orkut	kakakaka	Sem autor, editora e edição identificados.
2007	Capricho, setembro	KKKKKKKKKK	Sem número, página e reportagem.

B Cobertura anual e distinção entre lacuna e ausência

Os anos abaixo pertencem ao núcleo 1900–2009. A coluna de atestações conta documentos incluídos no inventário, não todos os arquivos baixados nem o universo publicado. O símbolo – significa que não há atestação confirmada naquele ano nesta coleta; não representa frequência histórica zero. As extensões de 1872 a 2026 constam no arquivo público.

Tabela 6: Cobertura anual do núcleo 1900–2009. Não é série de prevalência.

Ano	Documentos	Interpretação
1900	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1901	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1902	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1903	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1904	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1905	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1906	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1907	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1908	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1909	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1910	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1911	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1912	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1913	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1914	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1915	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1916	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1917	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1918	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1919	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1920	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1921	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1922	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1923	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1924	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1925	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1926	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1927	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1928	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1929	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1930	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1931	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1932	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1933	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1934	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1935	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1936	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1937	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1938	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1939	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1940	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1941	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1942	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1943	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1944	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1945	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1946	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1947	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1948	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1949	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1950	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1951	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1952	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1953	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.

Ano	Documentos	Interpretação
1954	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1955	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1956	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1957	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1958	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1959	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1960	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1961	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1962	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1963	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1964	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1965	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1966	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1967	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1968	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1969	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1970	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1971	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1972	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1973	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1974	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1975	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1976	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1977	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1978	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1979	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1980	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1981	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1982	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1983	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1984	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1985	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1986	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1987	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1988	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1989	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1990	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1991	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1992	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1993	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1994	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
1995	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1996	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1997	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1998	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
1999	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2000	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2001	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2002	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2003	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2004	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2005	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2006	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2007	1	Atestação confirmada; ver tabela documental.
2008	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.
2009	–	Sem atestação confirmada nesta coleta.

C Catálogo de pistas fornecidas para ampliação

Este catálogo preserva as sugestões de jornais, revistas e obras que motivaram a investigação. É uma lista de pistas, não um conjunto de fontes que comprovam as grafias atribuídas. As descrições herdadas são alegações do roteiro; datas de composição, publicação, reedição e disponibilização digital precisam ser distinguidas. A presença de uma obra no catálogo não autentica uma passagem nem valida sua alocação decenal.

Tabela 7: Pistas herdadas do roteiro, conservadas para auditoria. Descrições não constituem resultados verificados.

Década alegada	Tipo	Descrição herdada (a verificar)
1900	periódico	Gazeta de Notícias (RJ): Nas crônicas satíricas da virada do século, o riso irônico de salão aparecia rigidamente espaçado por pontuações: "Ah! Ah! Ah!".
1900	periódico	O Paiz (RJ): Em artigos de crônica mundana relatando mexericos políticos do início da República.
1900	periódico	Almanak Laemmert (RJ): Nas seções de anedotas e variedades comerciais, registrava o riso clássico pontuado.
1900	obra	Canaã (1902) - Graça Aranha: O clássico do pré-modernismo utiliza a interjeição de forma solene e isolada ao longo dos diálogos.
1900	obra	Recordações do Escrivão Isaías Caminha (1909) - Lima Barreto: Em diálogos que retratam a redação de um jornal carioca da época, os risos são marcados de forma elegante.
1900	obra	A Esfinge (1908) - Coelho Neto: Romance que espelha os salões e teatros cariocas da época da Belle Époque, com diálogos tipograficamente aristocráticos.
1910	periódico	Revista Careta (RJ): Pioneira no uso de piadas curtas ilustradas com a grafia de transição "Hê, hê, hê!".
1910	periódico	Revista O Malho (RJ): O grande semanário satírico ilustrado registrava gargalhadas abertas em charges como "Quá... Quá...".
1910	periódico	A Cigarra (SP): Crônicas paulistas misturando o riso satírico com a modernidade que nascia na capital do café.
1910	obra	Triste Fim de Policarpo Quaresma (1911) - Lima Barreto: O deboche dos burocratas e militares contra o protagonista nacionalista é pontuado com o seco "Ah! ah!".
1910	obra	Urupês (1918) - Monteiro Lobato: O autor introduz o linguajar caipira e regionalista no papel, trazendo a sonoridade crua de risos curtos em suas histórias.
1910	obra	Eu (1912) - Augusto dos Anjos: Embora o livro seja de poesias poéticas e expressionistas, há o registro do riso escarninho da humanidade na literatura da época.
1920	periódico	Correio da Manhã (RJ): Nas crônicas diárias registrando diálogos de salão e fofocas da elite carioca usando "Ah! ah! ah!".
1920	periódico	Diário Nacional (SP): Órgão da imprensa modernista em São Paulo que usava o riso satírico de vanguarda.
1920	periódico	Jornal do Recife (PE): Em seções e crônicas nordestinas.
1920	obra	Macunaíma (1928) - Mário de Andrade: O herói sem nenhum caráter solta risadas folclóricas e descontraídas textualmente ao longo de suas aventuras.
1920	obra	Memórias Sentimentais de João Miramar (1924) - Oswald de Andrade: O uso experimental da linguagem fragmentada reduz o riso a blocos rápidos.
1920	obra	A Menina Morta (Escrito nos anos 20) - Cornélio Pena: Retrata a transição da fala interiorana para o papel com os risos teatrais pontuados.

Década alegada	Tipo	Descrição herdada (a verificar)
1930	periódico	Revista Fon-Fon! (RJ): O grande semanário cômico-cultural registrava o deboche de rua com o fonema "Quá! quá! quá!".
1930	periódico	O Radical (RJ): Diário político combativo da época que ironizava adversários políticos fechando notas jornalísticas com escárnios onomatopaicos.
1930	periódico	A Batalha (RJ): Outro veículo forte da imprensa satírica e combativa dos anos 30.
1930	obra	O Quinze (1930) - Rachel de Queiroz: O romance de 30 traz diálogos crus do sertão, transcrevendo risos breves.
1930	obra	São Bernardo (1934) - Graciliano Ramos: O riso cínico ou irônico dos fazendeiros é marcado de forma seca e direta na prosa.
1930	obra	Reforma Agrária (1934) - Marquie: Ensaios e crônicas satíricas da política da década de 1930.
1940	periódico	Diário de Notícias (RJ): Transcrições formais de entrevistas com a rubrica descritiva institucionalizada de (Risos) ou (Gargalhadas).
1940	periódico	A Noite (RJ): Registro das transmissões de rádio ao vivo com rubricas técnicas indicando ao leitor o riso do auditório.
1940	periódico	Folha da Manhã (SP): Registro sóbrio e formal do jornalismo paulistano dos anos 40.
1940	obra	Fogo Morto (1943) - José Lins do Rego: O declínio dos engenhos de açúcar retratado com diálogos fortes e risos de escárnio social.
1940	obra	O Tempo e o Vento: O Continente (1949) - Erico Verissimo: A saga épica gaúcha traz risos de caserna e de taberna descritos literariamente.
1940	obra	Sagarana (1946) - João Guimarães Rosa: O experimentalismo mineiro usa onomatopeias independentes e poéticas para recriar o riso do sertanejo.
1950	periódico	Revista do Pato Donald (1950 - Editora Abril): O berço que massificou o "Quá-quá-quá"com hífens no imaginário jovem brasileiro.
1950	periódico	Tribuna da Imprensa (RJ): Liderado por Carlos Lacerda, o jornal usava o riso sarcástico nas colunas de denúncia política ("He-he-he...").
1950	periódico	Última Hora (RJ): Jornal moderno e popular de Samuel Wainer, registrando crônicas cotidianas e urbanas.
1950	obra	Grande Sertão: Veredas (1956) - João Guimarães Rosa: Transcreve a fala e o riso dos jagunços através de sonoridades guturais únicas.
1950	obra	Vestido de Noiva (Publicado em livro nos anos 50) - Nelson Rodrigues: O teatro rodriguiano introduz a gargalhada histérica ou maliciosa nas rubricas e falas suburbanas.
1950	obra	Crônicas de Stanislaw Ponte Preta (Iniciadas nos anos 50) - Sérgio Porto: Crônica urbana carioca pré-bossa nova abusando do riso malicioso da noite de Copacabana.
1960	periódico	O Pasquim (1969): O jornal contracultural que revolucionou a linguagem, agrupando letras fluidamente em suas famosas entrevistas descritas ("hahaha"ou "hehehe"soltos).
1960	periódico	Jornal do Brasil (RJ): Com sua famosa reforma gráfica dos anos 60, modernizou a transcrição visual de entrevistas.
1960	periódico	Revista Manchete (RJ): Cobertura da Jovem Guarda e do comportamento jovem usando onomatepeias corridas.
1960	obra	Quarup (1967) - Antônio Callado: O romance da década de 60 traz diálogos descontraídos e informais da juventude e de intelectuais.
1960	obra	A Paixão Segundo G.H. (1964) - Clarice Lispector: O fluxo de consciência foca no sorriso mental ou irônico introspectivo.

Década alegada	Tipo	Descrição herdada (a verificar)
1960	obra	Zero (Escrito nos anos 60) - Ignácio de Loyola Brandão: Romance experimental e fragmentado que usa a colagem de textos de rua e onomatopeias pop.
1970	periódico	Gibi da Turma da Mônica (Anos 70 - Editora Abril): Consolidação do "Hi-hi-hi"hifenizado (riso escondido do Cebolinha) e do "Ha-ha-ha".
1970	periódico	Opinião (SP): Jornal semanário de resistência política que usava ironias nas entrelinhas textuais.
1970	periódico	Movimento (SP): Imprensa alternativa dos anos 70 capturando debates com marcações de diálogos.
1970	obra	As Meninas (1973) - Lygia Fagundes Telles: O retrato de três jovens na ditadura usa o riso descontraído de campus universitário em seus diálogos.
1970	obra	Sargento Getúlio (1971) - João Ubaldo Ribeiro: A risada seca e brutal do policial nordestino transcreve a sonoridade sertaneja.
1970	obra	A Morte de D.J. em Paris (1975) - Roberto Drummond: Prosa pop e urbana influenciada diretamente pelas linguagens dos quadrinhos e da publicidade.
1980	periódico	Folha de S.Paulo (SP): Nas colunas sociais cotidianas e bastidores da política da seção Painel, o termo "risos"colapsa e é registrado abreviado como "Rs."ou "Rsrs".
1980	periódico	Jornal do Brasil (RJ): Uso comum do "rs"na coluna de fofocas e cultura informal de Zózimo Barrozo do Amaral.
1980	periódico	O Globo (RJ): Notas rápidas de bastidores da televisão e celebridades adotando a economia mecânica da datilografia.
1980	obra	Viva o Povo Brasileiro (1984) - João Ubaldo Ribeiro: O épico histórico reproduz o riso das variadas classes sociais brasileiras ao longo dos séculos.
1980	obra	O Alquimista (1988) - Paulo Coelho: A literatura de massa dos anos 80 adota uma estrutura limpa e direta de diálogos com interjeições universais de riso ("rires", "sorrisos").
1980	obra	Feliz Ano Velho (1982) - Marcelo Rubens Paiva: O clássico juvenil dos anos 80 é escrito na exata linguagem coloquial da juventude paulistana da época, com risos corridos e espontâneos de conversa.
1990	periódico	Revista Veja (Anos 90): Nas tradicionais Páginas Amarelas de entrevista, manteve o padrão formal de (Risos) entre parênteses para denotar a fala de políticos e artistas.
1990	periódico	Folhateen (Suplemento jovem da Folha de S.Paulo): O berço impresso que documentava as gírias do mIRC e BBS, registrando graficamente o uso do "rsrsrs"e do "hahaha"que os jovens digitavam nas salas.
1990	periódico	Revista Bizz (Mundo da Música): Jornalismo cultural informal capturando entrevistas com risos transcritos sem rigidez tipográfica.
1990	obra	Chove nos Campos de Cachoeira (1998) - Dalcídio Jurandir: Estilos literários tardios que mantinham viva a tradição descritiva de diálogos no papel.
1990	obra	Budapeste (Escrito/Planejado no fim dos anos 90) - Chico Buarque: Foca na minúcia das palavras e nos dilemas da tradução e grafia de expressões idiomáticas.
1990	obra	Estorvo (1991) - Chico Buarque: Narrativa asfixiante e urbana em que os risos e o humor são tensos, espelhando a transição social dos anos 90.
2000	periódico	Revista Capricho (Anos 2000): A publicação jovem foi uma das primeiras a colocar matérias impressas simulando telas de MSN, imprimindo pela primeira vez termos como "kakakaka"e "kkkkk"em papel.

Década alegada	Tipo	Descrição herdada (a verificar)
2000	periódico	Caderno de Informática (O Globo / Folha): Reportagens e colunas da época dedicadas a "traduzir o internetês"dos jovens, publicando tabelas que explicavam o que significavam o kkkk e o vc para os pais assustados.
2000	periódico	Jornal Meia Hora (RJ - Fundado em 2005): Jornalismo popular de massa que quebrou a barreira da sobriedade e passou a adotar manchetes com a linguagem escrachada da internet dos anos 2000.
2000	obra	Os Segredos do Orkut (2005) - Livros de nicho digital: Publicações focadas em desvendar as primeiras grandes redes sociais brasileiras, documentando os logs de depoimentos repletos de "kkkkk".
2000	obra	Manual do MSN Messenger (Meados dos anos 2000): Guias práticos em livrarias ensinando a configurar a ferramenta e a decodificar as abreviações e os novos emoticons rindo.
2000	obra	Literatura de Blog (Coletâneas dos anos 2000): O nascimento de livros impressos baseados em posts de blogs famosos da época (como os textos de Cardosonline ou Melhores do Mundo), que transportaram o "kkkkk"nativo das telas diretamente para o catálogo das editoras brasileiras.

D Correções conceituais e decisões editoriais

1. Mudança histórica e motivação icônica são dimensões distintas, que podem coexistir.
2. Continuidade lexical não exige afixação produtiva ou radical superficialmente preservado.
3. Uma cadeia histórica pode ser reconstruída sem documentação de todas as gerações. A ausência de elos observados reduz a força da demonstração, mas não prova independência.
4. Não há prova de que *quiá* desapareceu da circulação social ao ser impresso. A extensão de uso requer corpus.
5. *Quiá* em *Til* não é ocorrência literal de *kkkk*, nem demonstra a primeira representação de riso da língua.
6. *Você* para *cê* envolve aférese. A cronologia que situa *você* apenas no século XX contradiz a atestação de 1638 discutida por Monte.
7. *Cá* é nome de letra ou sílaba, não um fonema único; /b/ é bilabial; a gargalhada não contém necessariamente /k/.
8. *Vilão* não se explica como simples mudança de *-us* em *-ão*. Mudança semântica não determina sozinha classe gramatical.
9. Famílias linguísticas diferentes não excluem empréstimo; *chikutaku* não é prova de isolamento.
10. Datas de plataformas, reformas ortográficas e teclados são contexto potencial, não provas de origem de uma sequência.
11. Preferências geracionais não são universais; o corpus não estima usos brasileiros da geração Alpha.
12. Uma referência de divulgação citada num artigo acadêmico não se torna novo testemunho primário.

13. A quota de três jornais e três livros é editorial. A justificativa estatística depende do estimando e da coleta.

14. Datas precisas e aspas exigem localizador e conferência. Ilustrações não podem figurar como transcrições.

E Dicionário de dados e reprodução

`attestations.csv` reúne testemunhos; `claims_audit.csv`, os 22 alvos; `annual_coverage.csv`, a cobertura anual; `candidate_sources.csv`, as pistas; `downloads.json`, as aquisições; `detection_sensitivity.csv`, os cenários matemáticos; `summary.json`, as contagens.

`build_data.py` gera tabelas de registros codificados e parâmetros declarados. A aquisição é separada da análise para que falhas de rede não sejam interpretadas como resultados linguísticos. Regex localizam candidatos e não substituem anotação. O repositório documenta comandos e versões.

Não foram produzidos logs sintéticos para os anos 1990, participantes fictícios, contagens populacionais ou intervalos de confiança para a amostra dirigida. Os cenários de planejamento são identificados como hipotéticos. A distinção entre realizado e proposto integra a metodologia.